

山西大学 2017—2018 学年第 2 学期

《C 语言程序设计》 期末试卷

考试范围：《大学计算机》； 满分：100 分； 考试时间：120 分钟

院/系： _____ 专业： _____ 姓名： _____ 考号： _____

注意事项：

1. 题前填写好自己的姓名、班级、号等信息
2. 请将答案正确填写在答题卡上

第 I 卷（选择题）

一、选择题（共 10 题，每题 3 分，共 30 分。下列每小题的四个选项中，有一项是最符合题意的，错选、多选或未选均无分）

1. C 语言中符号常量定义的关键字是（ ）

- A. int
- B. const
- C. include
- D. define

2. 若有定义 `int m=4321, n=123, k=21;` 语句 `printf("%4d+%3d+%2d", m, n, k);` 执行后的输出结果是（ ）

- A. 432112321
- B. 4321+123+21
- C. 432143214321
- D. 432+123+021

3. 以下程序的运行结果是（ ）

```
void main()
{
    int a=0, b=1, c=0, d=20;
    if( ) d=d-10;
    elseif(!b)
    if(!c) d=15;
    elsed=25;
    printf("%d", d);
}
```

- A. 15
- B. 25
- C. 20
- D. 10

4. 以下正确的函数定义是()

A. double fun(int x, int y) {double z; z=x+y; return z;}

B. double fun(int x, int y) {z=x+y; return z;}

C. fun(x, y) {int x, y; double z; z=x+y; return z;}

D. fun(int x, y) {int z; return z;}

5. 选择程序输出结果()

```
f(int b[ ], int m, int n)
```

```
{ int i, s=0;
```

```
for(i=m; i<n; i++)
```

```
s= s+b[i];
```

```
return s;
```

```
}
```

```
void main()
```

```
{int x, a[ ]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
```

```
x=f(a, 3, 7);
```

```
printf("%d\n", x);
```

```
}
```

A. 30

B. 15

C. 18

D. 22

6. 根据下面的定义, 能打印出字母 P 的语句是()

```
struct person
```

```
{char name[9];
```

```
int age;};
```

```
struct person classes[10]={"John".17, "Paul".19, "Mary".18, .16};
```

A. printf("%c\n", classes[2].name);

B. printf("%c\n", classes[2].name[1]);

C. printf("%c\n", classes[1].name[0]);

D. printf("%c\n", classes[1].name[1]);

7. 若有定义: int b[3][4]={0}; 则下述正确的是()

A. 没有元素可得初值 0

B. 数组 b 中各元素可得初值但值不一定为 0

C. 此定义语句不正确.

D. 数组 b 中各元素均为 0

8. 当定义一个结构体变量时, 系统为它分配的内存空间是()

A. 结构体中一个成员所需的内存容量

B. 结构体中第一个成员所需的内存容量

C. 结构体中占内存容量最大者所需的容量

D. 结构体中各成员所需内存容量之和

9. 设有说明 `int n; char str[80];` 与函数调用: `n=hex2dec(str);` 则函数 `hex2dec` 正确的函数说明应该是()

A. `int hex2dec(char str[]);`

B. `void hex2dec(char str[]);`

C. `int hex2dec(char str);`

D. `void hex2dec(char str);`

10. 以下选项中不能正确把 `c1` 定义成结构体变量的是()

A. `structcolor`

```
{intred;
```

```
intgreen;
```

```
intblue;
```

```
}c1;
```

B. `structcolorc1`

```
{intred;
```

```
intgreen;
```

```
intblue;
```

```
};
```

C. `struct`

```
{intred;
```

```
intgreen;
```

```
intblue;
```

```
}c1;
```

D. `typedefstruct`

```
{intred;
```

```
intgreen;
```

```
intblue;
```

```
}COLOR;
```

```
COLORc1;
```

第 II 卷 (非选择题)

二、填空题 (共 5 题, 每题 3 分, 共 15 分)

1. 已知 `int cubin(int n){return n*n*n;}` 和 `double cubin(double n){return n*n*n;}` 是一个函数模板的两个实例，假定类型参数用 `T` 表示，则该函数模板的定义是_____。
2. 假定指针 `p` 指向一个动态分配的类对象，则当执行 “`delete p;`” 语句时，在释放 `p` 所指向的动态存储空间之前将自动调用该类的_____。
3. 重载一个函数的条件是：该函数必须在参数的个数或参数的_____上与其它同名函数有所不同。
4. 执行 `switch` 语句时，在进行作为条件的表达式求值后，将从某个匹配的标号位置起向下执行，当碰到下一个标号位置时（停止/不停止）_____执行。
5. 指针变量 `pv` 和 `pc` 定义为 “`void *pv = "Hello, word!"; char *pc;`”，要将 `pv` 值赋给 `pc`，则正确的赋值语句是_____。

三、判断题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 在 C 语言中，所有函数都是平行的，即在定义函数时是互相独立的，一个函数并不从属于另一个函数。（ ）
2. 设变量 `a` 为整型，`f` 是实型，`i` 是双精度型，则表达式 `10+'a'+i*f` 值的数据类型不能确定为何类型。（ ）
3. `for` 语句中不能有 `break` 语句。（ ）
4. 一个逗号表达式又可以与另一个表达式组成一个新的逗号表达式。（ ）
5. `getchar` 函数的作用是从终端输入一个字符串。（ ）
6. 在程序运行过程中，其值可以改变的量称为变量。（ ）
7. 在 C 语言中，提供了 3 种循环语句：`for`、`while`、`do-while`。（ ）
8. 打印三行输出的 C 语言程序必须用三条 `printf` 语句。（ ）
9. `printf` 函数的 `%o` 格式参数，用来以八进制数形式输出整数。（ ）
10. `if` 语句中不允许又包含一个或多个 `if` 语句。（ ）

四、编程题（共 3 题，每题 5 分，共 15 分）

1. 给出三个整数（键盘输入），请你设计一个程序，求出这三个数的和、乘积和平均数。输出一行，包括三个的和、乘积、平均数。数据之间用一个空格隔开，其中平均数保留小数后面两位。

$$y = \begin{cases} x(x > 1) \\ 0(x \leq 1) \end{cases}$$

2. 求分段函数值：

3. 编一程序每个月根据每月上网时间计算上网费用，计算方法如下：

$$\text{费用} = \begin{cases} 30\text{元} & \leq 10\text{小时} \\ \text{每小时}3\text{元} & 10 - 50\text{小时} \\ \text{每小时}2.5\text{元} & \geq 50\text{小时} \end{cases}$$

要求当输入每月上网小时数, 显示该月总的上网费用。

五、应用题（共 2 题，每题 10 分，共 20 分）

1. 一球从 100 米高度自由落下，每次落地后反跳回原高度的一半；再落下，求它在第 10 次落地时，共经过多少米？第 10 次反弹多高？

2. 首先从键盘输入个人全部工资，根据工资情况，分别利用超额累进税率的计算方法计算应交个人所得税额。我国现行的个人所得税计算方法如下：个人取得的工资、薪金所得，是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或受雇有关的其他所得。个人所得税税率表如表 2.4 所示。

表 2.4 个人所得税税率表

级数	全月应纳税所得额	税率（%）	速算扣除法（元）
1	不超过 1500 元的部分	3	0
2	超过 1500 至 4500 元的部分	10	105
3	超过 4500 至 9000 元的部分	20	555
4	超过 9000 至 35000 元的部分	25	1005
5	超过 35000 至 55000 元的部分	30	2755
6	超过 55000 至 80000 元的部分	35	5505
7	超过 80000 元的部分	45	13505

程序要随机输入的个人所得收入值，通过运行后，在系统界面上显示个人要交纳的个人所得税额以及个人除税后的金额。

每月取得工资收入后，先减去个人承担的基本养老保险金、医疗保险金、失业保险金，以及按省级政府规定标准缴纳的住房公积金，再减去费用扣除额 1600 元/月，为应纳税所得额，按 5%~45%的九级超额累进税率计算缴纳个人所得税。计算公式是：应纳个人所得税税额=应纳税所得额*适用税率-速算扣除数。